

Ứng dụng Học máy trong Kế toán & Kiểm toán

Xu hướng hiện tại, Khoảng trống Nghiên cứu & Tương lai của Học máy Giải trình

Gemini Notebook

4 Động lực Thúc đẩy Sự bùng nổ của Học máy trong Kế toán



Áp lực Đảm bảo

Nhu cầu phát hiện rủi ro và tối ưu hóa nỗ lực kiểm toán trong môi trường dữ liệu lớn đa chiều.



Dữ liệu Phi cấu trúc

Sự bùng nổ của báo cáo tường thuật, hợp đồng và dữ liệu văn bản đòi hỏi sức mạnh của Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).



Dự báo Rủi ro

Nhu cầu cảnh báo sớm và dự báo phá sản với độ chính xác vượt trội hơn hẳn các mô hình thống kê truyền thống.

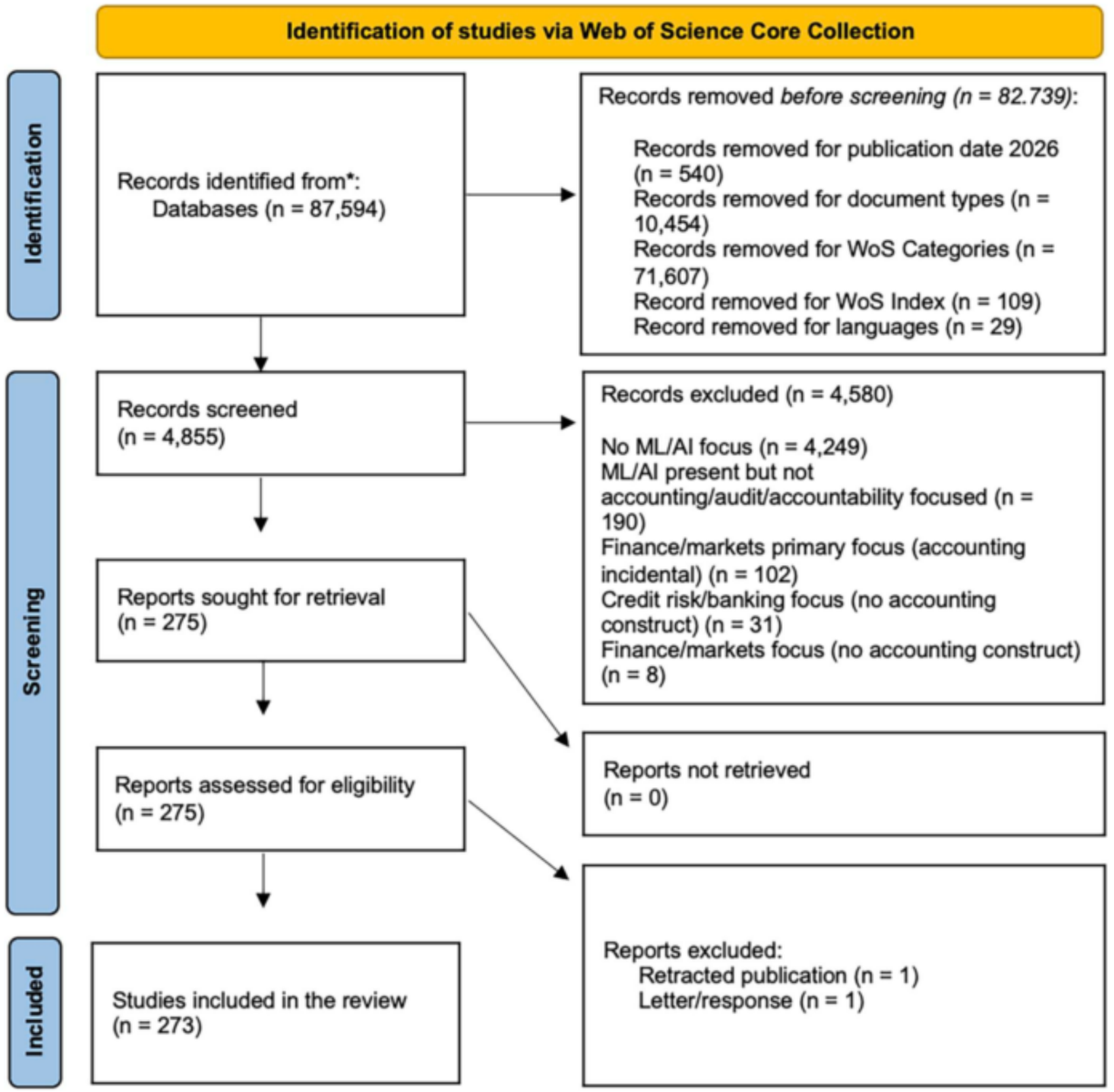


Số hóa Quy trình

Nhật ký hệ thống ERP và dấu vết giao dịch cho phép kiểm tra, rà soát kiểm soát liên tục (Process Mining).

Gemini Notebook

Phương pháp Sàng lọc Nghiên cứu: Từ 87.000 xuống 273



Khởi điểm

87.594 bài báo từ Web of Science Core Collection (1992-2025).

Bộ lọc Khắt khe

Loại bỏ các bài viết về dự báo thị trường tài chính hoặc chứng khoán không liên quan trực tiếp đến cấu trúc cốt lõi của kế toán.

Kết quả

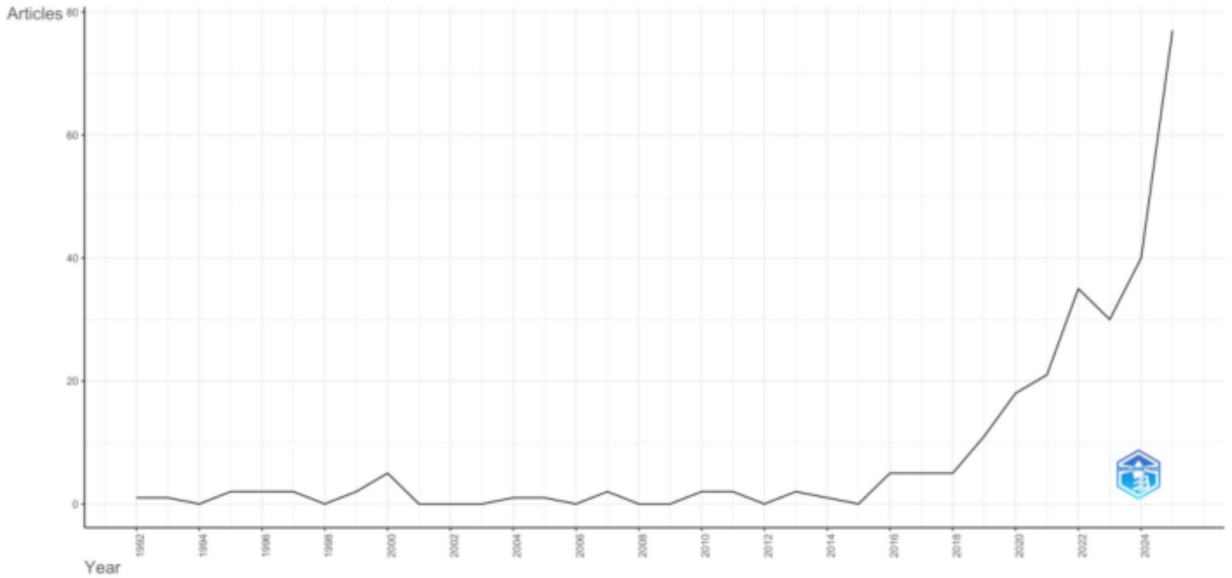
273 nghiên cứu học thuật chất lượng cao tạo nên nền tảng cốt lõi cho bài giảng này.

American Accounting Association

Gemini Notebook

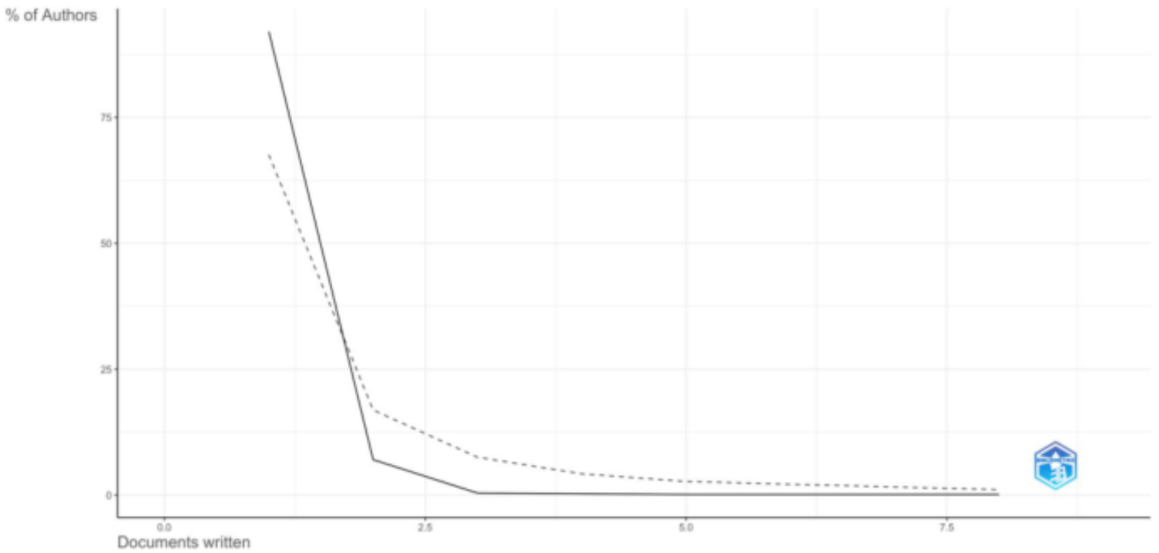
Sự tăng trưởng theo cấp số nhân kể từ năm 2018

Annual Scientific Production



Tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt **14,07%**

Author Productivity - Lotka's Law

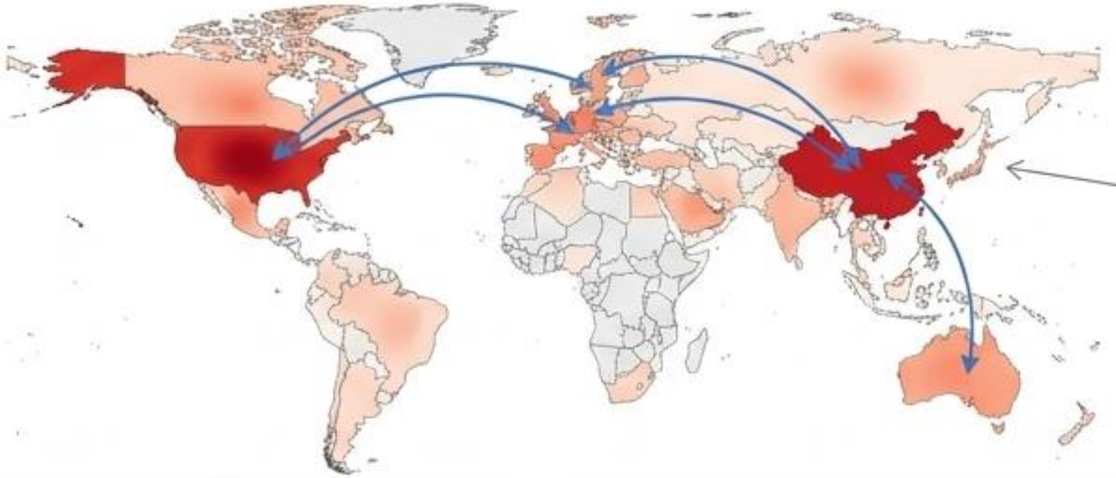


Định luật Lotka: Lĩnh vực được định hình bởi một nhóm học giả nòng cốt.

Góc nhìn: Mặc dù học máy đã xuất hiện từ thập niên 90 (để dự báo phá sản), nhưng nó chỉ thực sự bùng nổ thành "trào lưu" từ năm 2018 nhờ sự phát triển vượt bậc của Dữ liệu lớn và Năng lực tính toán.

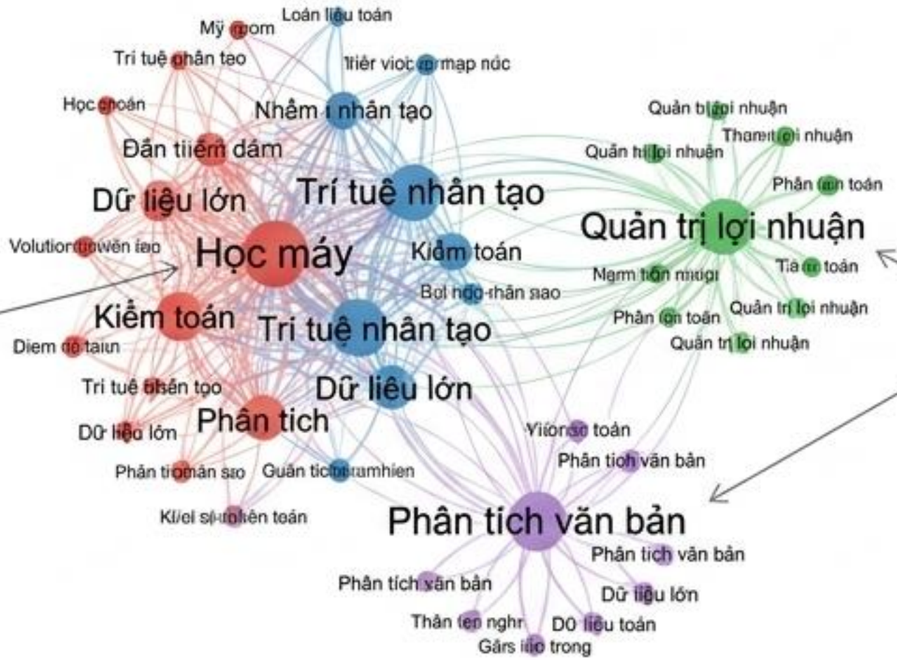
American Accounting Association
Gemini Notebook

Bản đồ Toàn cầu & Mạng lưới Các Chủ đề Cốt lõi



Mỹ và Trung Quốc là hai trụ cột chính, kết nối mạnh mẽ với Châu Âu và Úc.

Tâm điểm: Cụm cốt lõi xoay quanh “Học máy”, “Trí tuệ nhân tạo”, và “Kiểm toán”.



Phân nhánh: Mở rộng mạnh mẽ vào “Quản trị lợi nhuận” (Earnings Management) và “Phân tích văn bản” (Textual Analysis).

American Accounting Association

Gemini Notebook

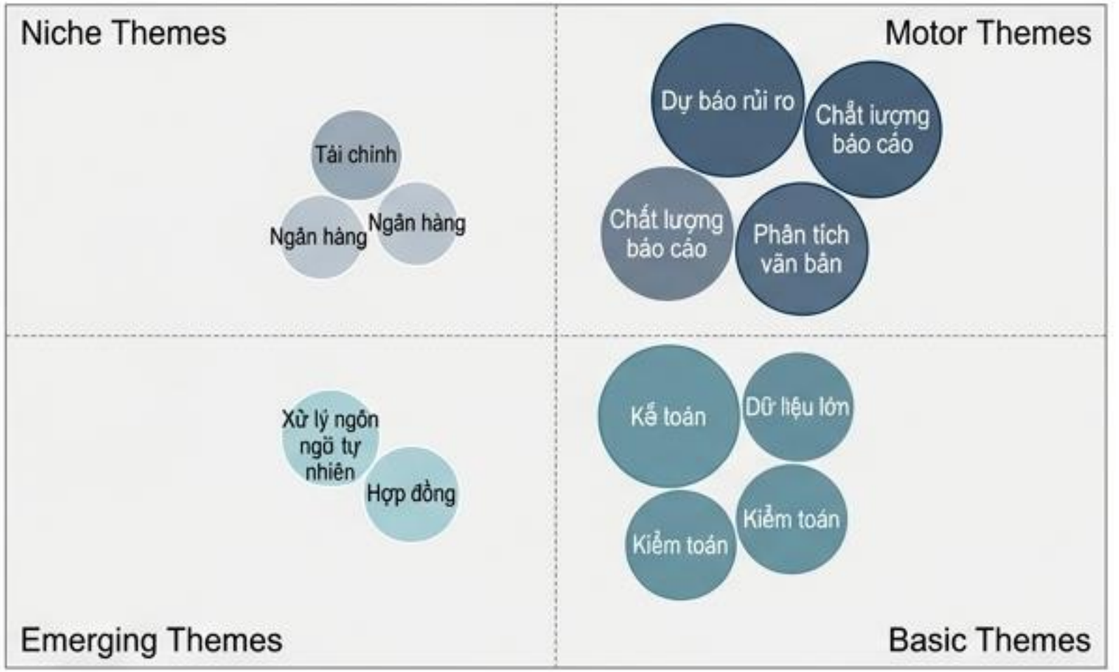
Sự tiến hóa: Từ Dự báo Phá sản đến Phân tích Ngôn ngữ

Dịch chuyển Chủ đề theo Thời gian (2000-2025)



Dịch chuyển từ mạng nơ-ron sơ khai (2000s) sang phân tích phí kiểm toán, rủi ro và chất lượng báo cáo (2020s).

Bản đồ Chủ đề Động lực (Thematic Map)

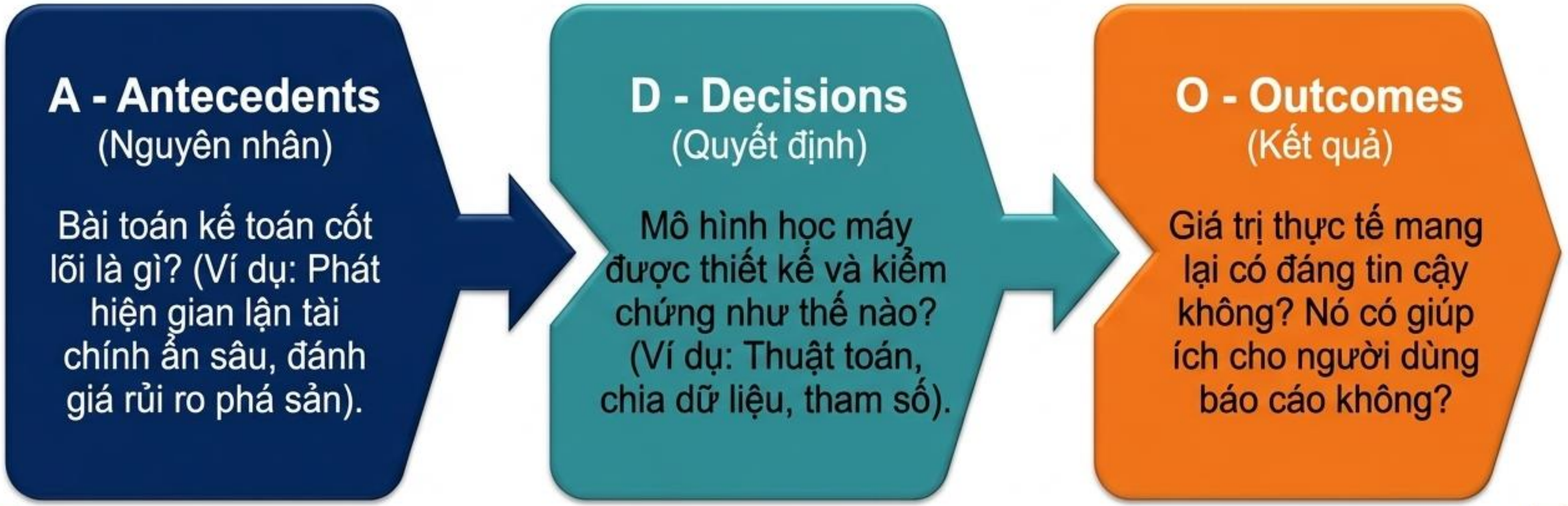


Chủ đề động lực hiện nay tập trung vào Dự báo rủi ro và Chất lượng báo cáo.

Chuyển dịch trọng tâm: Kế toán đang bước qua kỷ nguyên chỉ phân tích "số liệu cấu trúc" để tiến sâu vào kỷ nguyên **giải mã 'dữ liệu tường thuật'** (Báo cáo kiểm toán, MD&A, Hợp đồng).

American Accounting Association
Gemini Notebook

Khung Phân tích ADO: Góc nhìn Chẩn đoán Nghiên cứu



Bài học cốt lõi: Một mô hình chỉ có giá trị thực tiễn khi Quyết định Thiết kế (D) hoàn toàn khớp với Đặc thù Kế toán (A).

American Accounting Association
Gemini Notebook

Nghịch lý lớn nhất: Độ chính xác KHÔNG bằng Giá trị

Sự chính xác của Thuật toán



41% nghiên cứu chỉ báo cáo độ chính xác (Accuracy, AUC) để chứng minh mô hình hoạt động tốt trên lý thuyết.

Giá trị Quyết định Kế toán



Thuật toán đạt 99% accuracy vẫn có thể vô dụng đối với kiểm toán viên nếu nó không giải quyết được tính thời gian và chi phí của sai sót.

Gemini Notebook

Sai lầm 1: Bỏ qua Chi phí Bất đối xứng (Asymmetric Costs)



Báo động giả (False Positive): Lãng phí vài giờ của kiểm toán viên để kiểm tra một giao dịch bình thường.

Bỏ lọt gian lận (False Negative): Bỏ sót gian lận hàng tỷ đô la, dẫn đến kiện tụng và mất uy tín nghiêm trọng.

Nghịch lý Dữ liệu:

Trong phát hiện gian lận, hậu quả của hai loại sai số là hoàn toàn khác biệt (bất đối xứng).

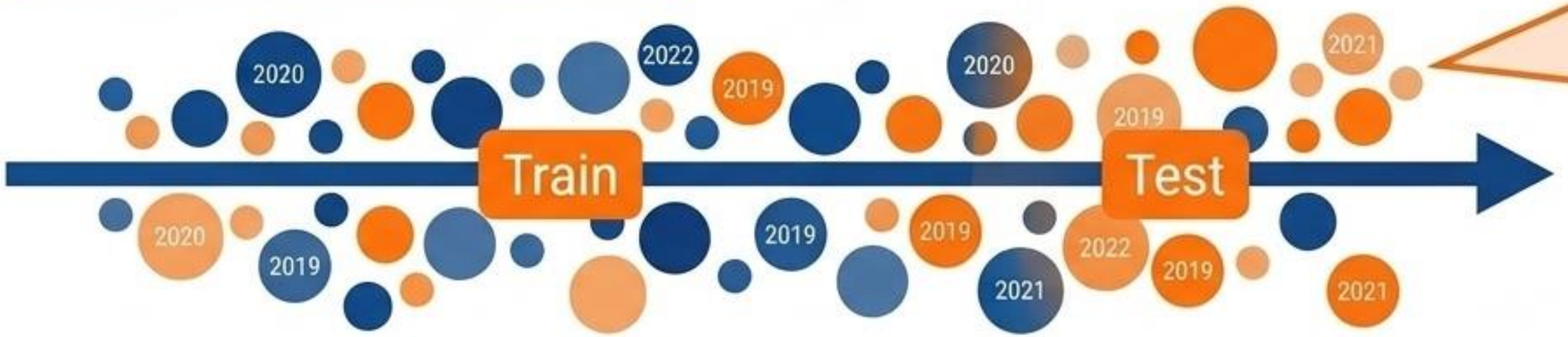
Thực trạng đáng báo động:

0% nghiên cứu về gian lận trong tập dữ liệu áp dụng thước đo đánh giá nhạy cảm với chi phí. Họ vẫn chấm điểm mô hình như thể mọi lỗi sai đều

Gemini Notebook

Sai lầm 2: Đánh giá sai Tính Thời gian (Temporal Dependence)

Cách sai - Random Split



Rò rỉ dữ liệu (Data Leakage)

Chia dữ liệu ngẫu nhiên khiến mô hình vô tình "nhìn thấy" thông tin tương lai để dự đoán quá khứ.

Cách đúng - Out-of-Time Validation



Đánh giá trượt theo thời gian (Rolling-window).

Tuân thủ nghiêm ngặt năm tài chính, giả lập đúng quy trình thực tế.

Báo động: Chỉ 12,8% nghiên cứu áp dụng phân chia dữ liệu theo thời gian. Trong lĩnh vực kiểm toán, con số này chỉ vỏn vẹn 2%.

Gemini Notebook

Sai lầm 3: ‘Hộp đen’ & Khả năng Giải trình (Explainability)



- Hộp đen Thuật toán
- Mô hình phức tạp (Deep Learning, Ensembles) đưa ra cảnh báo rủi ro nhưng không thể giải thích được lý do tại sao.

⓵ **Hậu quả:** Không thể dùng làm bằng chứng kiểm toán (Audit evidence).



- AI Giải trình (XAI)
- XAI cung cấp trọng số và lý do cụ thể cho từng cảnh báo (Ví dụ: SHAP values).

👁 **Thực trạng:** Dù 14,3% nghiên cứu có tính năng XAI, hiếm có nghiên cứu nào kiểm tra xem nó có thực sự giúp kiểm toán viên đưa ra quyết định tốt hơn hay không.

Gemini Notebook

Bảng Đối chiếu: Khoa học Dữ liệu vs. Thực tế Kế toán

Khía cạnh	Mô hình ML Thông thường (Khoa học dữ liệu)	Mô hình ML Kế toán (Thực tế áp dụng)
Thước đo Hiệu suất (Evaluation)	Tối ưu hóa các chỉ số chung: Accuracy, F1, AUC.	Tối ưu hóa dựa trên Chi phí kỳ vọng (Expected Cost), đánh trọng số cực nặng cho rủi ro bỏ lọt.
Phương pháp Kiểm chứng (Validation)	K-fold Cross-validation, phân chia tập dữ liệu ngẫu nhiên (Random splits).	Kịch bản Out-of-time, sử dụng cửa sổ trượt (Rolling windows) tôn trọng tuyệt đối năm tài chính.
Mục tiêu Giải thích (Explainability)	Vẽ biểu đồ mức độ quan trọng của đặc trưng (Feature importance) chỉ để minh họa.	Tích hợp trực tiếp vào hồ sơ kiểm toán, hỗ trợ tương tác Người - Máy (Human-in-the-loop).

Gemini Notebook

Lý thuyết, Bối cảnh & Phương pháp: Góc nhìn TCM



Lý thuyết (Theory)

- Đa số các mô hình ML hiện nay thiếu nền tảng lý thuyết kế toán sâu sắc.
- Các lý thuyết phổ biến đang dùng: Lý thuyết Đại diện (Agency), Tam giác Gian lận, và Thuyết Tín hiệu (Signaling).



Bối cảnh (Context)

- Tập trung quá nhiều vào bộ dữ liệu của các công ty đại chúng lớn.
- Điểm mù nghiêm trọng: Bỏ ngỏ các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), Kế toán công (Public sector), và Kế toán quản trị.



Phương pháp (Method)

- Mô hình Hồi quy (102 bài) và Mạng nơ-ron (28 bài) chiếm ưu thế áp đảo.
- Điểm mù: Thiếu trầm trọng các nghiên cứu định tính và thực nghiệm hành vi con người (Experimental) khi tương tác với AI.

Gemini Notebook

Định hướng Tương lai: Kỷ nguyên của "Học máy Giải trình"

1. Đánh giá Nhận thức Chi phí

Thiết kế các hàm suy hao (loss functions) và ngưỡng cắt trực tiếp phản ánh rủi ro tài chính và chi phí thực tế của một cuộc kiểm toán.

2. Bền vững theo Thời gian

Chuẩn hóa việc báo cáo hiệu suất mô hình qua các năm tài chính khác nhau và kiểm tra độ bền bỉ qua các đợt thay đổi thể chế (Regime shifts).

3. Đội ngũ Người - Thuật toán

Dịch chuyển trọng tâm từ "Mô hình này dự đoán gì?" sang "Làm thế nào để kiểm toán viên sử dụng đầu ra này để cải thiện chất lượng công việc?"

Gemini Notebook

3 Bài học Cốt lõi (Key Takeaways)

1 **Học máy trong Kế toán đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm sơ khai để chính thức trở thành công cụ phân tích dữ liệu phi cấu trúc và chuỗi quy trình cốt lõi.**

2 **Chỉ chạy thuật toán là không đủ. Sự sai lệch về chi phí bất đối xứng và tính thời gian có thể biến một mô hình hoàn hảo trên lý thuyết thành rủi ro lớn trong thực tiễn.**

3 **Tương lai không thuộc về các 'Hộp đen' với độ chính xác vô thực. Tương lai thuộc về các Hệ thống Học máy Minh bạch có khả năng giải trình và làm việc cộng sinh cùng con người.**

Gemini Notebook